

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Fonctions usuelles

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche de synthèse propose des problèmes longs de type Baccalauréat, mobilisant l'étude complète de fonctions (logarithme, exponentielle, rationnelle), la résolution d'équations et d'inéquations, ainsi que le calcul de primitives et d'aires. Une rédaction rigoureuse et justifiée est attendue.

EXERCICE 1 Étude complète et équation paramétrée

Soit la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \ln x - \frac{a}{x}$, où a est un paramètre réel strictement positif.

1. Étudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. En déduire l'existence d'au moins une solution à l'équation $f(x) = 0$.
2. Déterminer le sens de variation de f sur $]0; +\infty[$ en fonction de a . Construire le tableau de variations.
3. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α_a . Exprimer α_a en fonction de a (on ne demande pas de valeur numérique).
4. Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x \ln x - a$. Montrer que g et f ont même signe. Étudier les variations de g et retrouver le nombre de solutions de $g(x) = 0$.
5. Calculer une primitive G de g sur $]0; +\infty[$ telle que $G(1) = 0$. Déterminer l'aire (en unités d'aire) du domaine plan limité par la courbe C_g , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$, en fonction de a .

EXERCICE 2 Modélisation : Cinétique chimique d'ordre 1

Lors d'une réaction chimique d'ordre 1, la concentration $C(t)$ (en mol L^{-1}) d'un réactif à l'instant t (en s) suit la loi : $C(t) = C_0 e^{-kt}$, avec $C_0 > 0$ et $k > 0$.

1. Exprimer la demi-vie $t_{1/2}$ (instant où $C(t_{1/2}) = C_0/2$) en fonction de k . Calculer $t_{1/2}$ pour $k = 2.5e - 3 \text{ s}^{-1}$.
2. On définit la fonction $v(t) = -\frac{dC}{dt}$ (vitesse de réaction). Exprimer $v(t)$ en fonction de $C(t)$ et en fonction de t . Étudier les variations de v sur $\mathbb{R}^+$.
3. On cherche le temps t_{90} nécessaire pour que 90% du réactif initial ait réagi. Établir l'équation vérifiée par t_{90} et en donner l'expression exacte en fonction de k . Comparer t_{90} et $t_{1/2}$.
4. On considère maintenant deux réactions simultanées avec des constantes k_1 et k_2

($k_1 \neq k_2$). Les concentrations sont $C_1(t) = C_0 e^{-k_1 t}$ et $C_2(t) = C_0 e^{-k_2 t}$. Déterminer, s'il existe, l'instant t^* où les vitesses de réaction sont égales. Discuter selon les valeurs de k_1 et k_2 .

- Calculer la quantité totale de matière réagie (en mol L^{-1}) entre $t = 0$ et $t = +\infty$ pour la première réaction, en utilisant une intégrale.

EXERCICE 3 Fonction composée, convexité et aire

Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = e^{2x} - 4e^x + 3x + 5$.

- Étudier les limites de h en $-\infty$ et $+\infty$. Montrer que h admet au moins un zéro.
- Calculer $h'(x)$ et factoriser l'expression. Étudier le signe de h' et dresser le tableau de variations de h .
- Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution β . Encadrer β entre deux entiers consécutifs.
- Calculer $h''(x)$. Étudier la convexité de h sur $\mathbb{R}$. En déduire que la courbe représentative C_h est au-dessus de sa tangente au point d'abscisse 0.
- Soit D le domaine plan limité par C_h , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = \ln 2$. Calculer l'aire de D (valeur exacte).
- On définit $F(x) = \int_0^x h(t) dt$. Étudier les variations de F sur $\mathbb{R}$. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $F(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 4 Analyse critique et primitives rationnelles-logarithmiques

Soit f la fonction définie sur $]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x}{x-1}$.

- Calculer la limite de f en 1 (valeur non définie par la formule) et en $+\infty$. Interpréter graphiquement la limite en 1.
- Montrer que pour tout $x > 1$, on a l'inégalité $\frac{2}{x+1} < f(x) < \frac{x+1}{2x}$. (Indication : poser $u = \sqrt{x}$ et utiliser $\ln u \leq u - 1$).
- En déduire que l'intégrale $\int_1^2 f(x) x$ converge. Calculer une valeur approchée à 10^{-3} près en utilisant les encadrements de la question précédente.
- Soit F une primitive de f sur $]1; +\infty[$. On ne demande pas l'expression de F . Montrer que F est strictement croissante et convexe sur $]1; +\infty[$.
- Soit l'équation $F(x) = F(2) + \ln 2$. Prouver qu'elle admet une unique solution sur $]1; +\infty[$ et l'encadrer.